



UNIVERSIDAD DEL ZULIA
FACULTAD EXPERIMENTAL DE CIENCIAS
CONVENIO LUZ - IUTA
PROYECTO DE TRABAJO DE INVESTIGACIÓN



**Sistema de estabilización de imágenes en dispositivos móviles utilizando
interpolación y aprendizaje automático**

**Trabajo presentado como requisito para optar
al título de Licenciado en Computación**

Autor: Daniel Alejandro Silva Rojas

Tutor: María del Pilar López Molina

Guarenas, marzo de 2025

**Sistema de estabilización de imágenes en dispositivos móviles utilizando
interpolación y aprendizaje automático**

Daniel Alejandro Silva Rojas

C.I. No.: 28.576.834

Teléfono: +58 414 2317561

Urb. Altos de Copacabana, Guarenas

Correo electrónico: dsrglrm@gmail.com

María del Pilar López Molina

C.I. No.: 14.267.087

Correo electrónico: lopez.mapi@gmail.com



Universidad del Zulia
Facultad Experimental de Ciencias División
de Programas Especiales Licenciatura en
Computación

VEREDICTO

Nosotros, los abajo firmantes, Profesor Gerardo Pirela (Coordinador), C.I. 12.404.565, Profesor Alfredo Acurero, C.I. 9.783.996, y Profesora María del Pilar López, C.I. 14.267.087, designados por el Consejo Técnico en su sesión ordinaria N° CTDPE-002-2025 de fecha 21-04-2025, para evaluar el Trabajo de Investigación:

“SISTEMA DE ESTABILIZACIÓN DE IMÁGENES EN DISPOSITIVOS MÓVILES UTILIZANDO INTERPOLACIÓN Y APRENDIZAJE AUTOMÁTICO”

Presentado por el TSU Daniel Alejandro Silva Rojas, titular de la Cédula de Identidad N° 28.576.834, para optar al título de Licenciado en Computación, lo declaramos **APROBADO**, obteniendo una calificación de veinte (20) puntos. Siendo su tutor la Profesora María del Pilar López, titular de la Cédula de Identidad N° 14.267.087.

Se le otorga la **MENCIÓN PUBLICACIÓN**, por su exploración de múltiples arquitecturas de punta que resultó en una mezcla ingeniosa de técnicas de aprendizaje de máquina en plataformas híbridas, bajo restricciones de infraestructura, pero sin comprometer el desempeño de la solución computacional.

Maracaibo, a los veinticinco días del mes de abril de dos mil veinticinco.



Prof. Alfredo Acurero
C.I. 9.783.996
Coordinador

Prof. Gerardo Pirela
C.I. 12.404.565
Miembro

Profa. María del Pilar López
C.I. 14.267.087
Miembro

DEDICATORIA

Dedico este trabajo a mis seres queridos que están conmigo en vida, por su apoyo incondicional y amor constante. Agradezco profundamente a mi familia y amigos por estar siempre a mi lado, brindándome fuerza y motivación.

Quiero conmemorar especialmente a mi mascota, compañero y mejor amigo, Oddi. Aunque ya no estés físicamente conmigo, tu recuerdo y el amor que compartimos siguen vivos en mi corazón. Gracias, Oddi, por todos los momentos de alegría y compañía que me diste. Este trabajo es también para ti.

AGRADECIMIENTO

Quiero expresar mi más profundo agradecimiento a todas las personas y seres que han sido fundamentales en mi vida y en la realización de este trabajo. A Dios, por guiarme y darme la sabiduría y fuerza para superar desafíos y alcanzar mis metas. A mi familia, por su amor incondicional, apoyo constante y por ser mi pilar en todo momento. Gracias por creer en mí y darme la fuerza para seguir adelante.

A mis queridas mascotas, que llenaron mis días de alegría y ternura con su compañía y amor. En este rincón especial de mi corazón, Oddi, mi fiel compañero y mejor amigo, se alza como un faro de luz. Con su pelaje suave y su mirada comprensiva, ha bordado mi vida con cariño profundo.

Agradezco de todo corazón a Airam, quien no solo ha sido mi confidente y un pilar fundamental en mi crecimiento personal, sino también el alma que ha llenado mi vida de cariño, amor y significado. Su apoyo constante, su comprensión inquebrantable y su amor incondicional han sido una luz iluminando mi camino. Gracias a ella, he encontrado la fuerza para enfrentar los desafíos con valentía y, en nuestro vínculo, he descubierto una inspiración que me impulsa a ser mejor cada día. Su presencia en mi vida es un regalo invaluable.

Este trabajo es un reflejo del amor, apoyo y dedicación de todos ustedes. Gracias por ser parte de mi vida y hacer posible este logro.

Daniel Alejandro Silva Rojas. **Sistema de estabilización de imágenes en dispositivos móviles utilizando interpolación y aprendizaje automático.** Trabajo de Investigación, Universidad del Zulia, Facultad Experimental de Ciencias, División de Programas Especiales. Licenciatura en Computación. Caracas. Venezuela. 2025. 46 pp.

RESUMEN

La presente investigación tuvo como objetivo desarrollar un sistema de estabilización de imágenes para dispositivos móviles mediante la integración de técnicas de interpolación y aprendizaje automático. Se diseñó un software capaz de estabilizar videos con parámetros personalizables para adaptarse a diversas necesidades. La metodología ágil de Programación Extrema (XP) permitió un desarrollo iterativo y sistemático del sistema. Para evaluar su rendimiento, se realizaron pruebas en distintos escenarios utilizando métricas como MSE y PSNR. Los resultados demostraron que el sistema mejora significativamente la estabilidad y calidad visual de los videos, optimizando la experiencia del usuario y contribuyendo al avance de la visión por computadora y sus futuras aplicaciones tecnológicas.

Palabras clave: estabilización de imágenes, interpolación, aprendizaje automático, fotografía móvil, investigación y desarrollo.

Dirección electrónica: dsrglrm@gmail.com

Daniel Alejandro Silva Rojas. **Image stabilization system in mobile devices using interpolation and machine learning**. Trabajo de Investigación, Universidad del Zulia, Facultad Experimental de Ciencias, División de Programas Especiales. Licenciatura en Computación. Caracas. Venezuela. 2025. 46 pp.

ABSTRACT

The present research aimed to develop an image stabilization system for mobile devices by integrating interpolation and machine learning techniques. A software capable of stabilizing videos with customizable parameters to adapt to different needs was designed. The agile Extreme Programming (XP) methodology allowed an iterative and systematic development of the system. To evaluate its performance, tests were performed in different scenarios using metrics such as MSE and PSNR. The results showed that the system significantly improves the stability and visual quality of the videos, optimizing the user experience and contributing to the advancement of computer vision and its future technological applications.

Keywords: image stabilization, interpolation, machine learning, mobile photography, research and development.

E-mail: dsrglrm@gmail.com

ÍNDICE GENERAL

VEREDICTO.....	3
DEDICATORIA.....	4
AGRADECIMIENTO.....	5
RESUMEN.....	6
ABSTRACT.....	7
ÍNDICE GENERAL.....	8
ÍNDICE DE ILUSTRACIONES.....	10
INTRODUCCIÓN.....	11
EL PROBLEMA.....	12
1.1 Planteamiento del problema.....	12
1.2 Justificación de la investigación.....	13
1.3 Objetivos.....	14
1.3.1 Objetivo general.....	14
1.3.2 Objetivos específicos.....	14
MARCO TEÓRICO.....	15
2.1 Antecedentes de la investigación.....	15
2.2 Bases Teóricas.....	18
2.2.1 Interpolación.....	18
2.2.2 Tipos de Interpolación.....	19
2.2.3 Métodos Avanzados de Interpolación.....	19
2.2.4 Aplicaciones de la Interpolación en la Estabilización de Imágenes.....	20
2.2.5 Aprendizaje Automático.....	20
2.2.6 Redes Neuronales y Deep Learning.....	20
2.2.6.1 Redes Convolucionales (CNN por sus siglas en inglés: Convolutional neural network) para procesamiento de imágenes.....	21
2.2.7 Estabilización de Imágenes.....	21
2.2.8 Métodos de Estabilización de Imágenes.....	21
2.2.9 Métricas de Calidad de Imagen.....	21
MARCO METODOLÓGICO.....	23

3.1 Tipo y diseño de la investigación.....	23
3.2 Metodología de desarrollo.....	23
RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN.....	25
4.1 Descripción de la solución computacional.....	25
4.1.1 Requisitos y requerimientos.....	26
4.1.2 Arquitectura de la solución.....	28
4.2 Casos de uso.....	29
4.3 Diseño del sistema.....	36
4.4 Descripción y resultados de las pruebas.....	38
CONCLUSIONES.....	40
RECOMENDACIONES.....	41
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS.....	43
ANEXO.....	46

ÍNDICE DE ILUSTRACIONES

FIGURAS

Figura 1. Comando para Instalar Dependencias.....	30
Figura 2. Ejemplo de Uso.....	30
Figura 3. Ejemplo de Uso Avanzado.....	31
Figura 4. Vectores de movimiento inicial.....	32
Figura 5. Vectores de movimiento final.....	33
Figura 6. Salida Indicadores de resultados.....	34
Figura 7. Demostración y Comparación.....	35
Figura 8. Diagrama de estructura.....	36

TABLAS

Tabla 1. Resultados de pruebas de estabilización.....	39
Tabla 2. Índice de referencias.....	46

INTRODUCCIÓN

En la era digital, los dispositivos móviles son herramientas esenciales para la expresión creativa y la documentación de momentos importantes. Sin embargo, el movimiento no deseado en las imágenes y videos, causado por factores como manos temblorosas o condiciones de iluminación adversas, sigue siendo un problema que afecta la calidad de las capturas (Chen et al., 2018). Aunque la estabilización óptica ha avanzado, sus limitaciones en dispositivos móviles, especialmente en condiciones de poca luz o movimientos bruscos, persisten. En este contexto, la interpolación surge como una solución prometedora, y esta investigación explora cómo su combinación con el aprendizaje automático puede mejorar la estabilización de imágenes móviles (Guo et al., 2024).

El informe se organiza en cuatro capítulos: en el Capítulo I se plantea el problema, se justifica su relevancia y se establecen los objetivos. En el Capítulo II se presenta el marco teórico, revisando antecedentes y bases teóricas sobre interpolación, aprendizaje automático y estabilización de imágenes. En el Capítulo III se detalla la metodología, incluyendo el tipo de investigación y las herramientas utilizadas. Finalmente, en el Capítulo IV se presentan los resultados, describiendo la solución computacional, los casos de uso y los resultados de las pruebas.

En síntesis, esta investigación aborda un problema técnico relevante en la fotografía móvil y propone una solución innovadora que combina técnicas avanzadas de procesamiento de imágenes y aprendizaje automático, con el objetivo de mejorar la experiencia del usuario y contribuir al avance del conocimiento en este campo.

CAPÍTULO I

EL PROBLEMA

1.1 Planteamiento del problema

Actualmente, ante el avance tecnológico, es innegable la importancia de los dispositivos móviles como herramientas esenciales para la expresión creativa, documentar momentos significativos y compartir experiencias personales. Esta evolución no solo ha transformado la manera en que se interactúa con el mundo, sino que también ha redefinido las capacidades creativas. Según Hillary (2024), los dispositivos móviles han experimentado una evolución notable desde su invención. Inicialmente, en la década de 1980, eran grandes y limitados en funcionalidad.

A partir de principios de los años 2000, la integración de cámaras marcó un punto de inflexión, aunque con resoluciones modestas de apenas un megapíxel. Con el tiempo, las cámaras móviles han mejorado drásticamente en resolución, calidad de imagen y funcionalidades como el enfoque automático y la estabilización. Hoy en día, los teléfonos inteligentes tienen la capacidad de capturar imágenes y videos de alta calidad que rivalizan con las cámaras profesionales, democratizando así la fotografía y videografía.

Por su parte, las redes sociales han impulsado que cada usuario sea un creador de contenido, aumentando la demanda de imágenes y videos de calidad. Esto ha llevado a mejoras en la tecnología de cámaras móviles. Sin embargo, a pesar de estos avances, la calidad de las capturas a menudo sufre por el movimiento no deseado, como manos temblorosas o condiciones de poca luz. Este problema persiste incluso con tecnologías de estabilización, limitando la creatividad del usuario. A medida que mejora la calidad de las imágenes, también lo hace la sensibilidad a los movimientos indeseados.

Por consiguiente, la implementación de soluciones innovadoras que aborden el problema del movimiento no deseado no solo optimiza la calidad de las imágenes y videos capturados con dispositivos móviles, sino que también amplifica las posibilidades creativas y la experiencia general de los usuarios. Al reducir o eliminar distorsiones generadas por movimientos involuntarios, se facilita la producción de

contenido visual más profesional y estéticamente atractivo. Además, esta mejora permite que los creadores de contenido, tanto aficionados como profesionales, puedan experimentar y explorar nuevas técnicas y estilos visuales sin preocuparse por las limitaciones técnicas impuestas por las condiciones de captura. Como resultado, se fomenta un entorno más incluyente y diverso en términos de expresión artística y comunicación visual.

En resumen, aunque los dispositivos móviles han revolucionado la fotografía y videografía, el desafío del movimiento no deseado sigue siendo un obstáculo significativo. A través de la investigación y el desarrollo de técnicas avanzadas como la interpolación y el aprendizaje automático, el objetivo es superar este desafío y llevar la calidad de las capturas móviles a un nivel completamente nuevo. La exploración y desarrollo de estas técnicas busca ofrecer una solución efectiva y accesible a este problema persistente, mejorando así la experiencia de todos los usuarios de dispositivos móviles.

1.2 Justificación de la investigación

Esta investigación adopta un enfoque metodológico riguroso que integra técnicas de interpolación y aprendizaje automático para abordar el problema del movimiento no deseado en la captura de imágenes y videos en dispositivos móviles. El diseño experimental permite evaluar de manera objetiva la efectividad de estas técnicas en la mejora de la estabilización de imágenes en diversas condiciones, garantizando la fiabilidad de los resultados obtenidos.

A nivel social, esta investigación es significativa, ya que mejora la experiencia de los usuarios de dispositivos móviles, especialmente en lo que respecta a la calidad de las imágenes y videos capturados. Además, beneficia a creadores de contenido, desarrolladores de aplicaciones y tiene un impacto cultural al facilitar la expresión creativa y la documentación de experiencias..

Desde el punto de vista académico, esta investigación representó una contribución significativa a la aplicación de técnicas de interpolación y aprendizaje automático en general y de manera específica en el campo de la fotografía y videografía móvil. Los hallazgos obtenidos proporcionaron nuevas perspectivas sobre cómo abordar el desafío del movimiento no deseado en dispositivos móviles, y sirvieron como punto de partida para futuras investigaciones en áreas

relacionadas. Además, la metodología utilizada y los resultados obtenidos fueron de interés para la comunidad académica y científica, enriqueciendo el debate sobre las mejores prácticas en el desarrollo de sistemas de estabilización de imágenes para dispositivos móviles.

1.3 Objetivos

1.3.1 Objetivo general

- Desarrollar un sistema de estabilización de imágenes en dispositivos móviles utilizando interpolación y aprendizaje automático.

1.3.2 Objetivos específicos

- Analizar las técnicas de interpolación para la estabilización de imágenes.
- Seleccionar el método de estabilización de imágenes más adecuado para una aplicación específica en dispositivos móviles.
- Diseñar un sistema de estabilización de imágenes en dispositivos móviles con interpolación y aprendizaje automático con Draw.io.
- Construir el sistema de estabilización de imágenes en Python con TensorFlow, PyTorch, OpenCV y SciPy.
- Realizar pruebas de calidad visual a través de las métricas de desempeño para tareas de regresión.

CAPÍTULO II

MARCO TEÓRICO

2.1 Antecedentes de la investigación

La interpolación se ha convertido en una herramienta fundamental para diversas aplicaciones, desde el escalado de imágenes hasta la mejora de su calidad visual. El estudio se basa en una revisión exhaustiva de investigaciones previas y hallazgos relevantes en el campo de la interpolación de imágenes digitales, con el objetivo de identificar las metodologías más adecuadas para optimizar la calidad visual en entornos móviles.

A continuación, se expone una síntesis de los antecedentes más relevantes que han contribuido al desarrollo de la investigación en cuestión.

En tal sentido, Liu et al. (2022), en su investigación académica publicada en la revista "Information" bajo el título "Deep-Learning Image Stabilization for Adaptive Optics Ophthalmoscopy", realizaron un estudio en la Universidad Tianjin Chengjian y el Instituto de Ingeniería Biomédica y Tecnología de Suzhou en China. El objetivo principal de este trabajo fue desarrollar un algoritmo de estabilización de imágenes utilizando la red neuronal VGG-16 (Visual Geometry Group 16), reconocida por su capacidad en el aprendizaje profundo de imágenes.

La metodología empleada en este estudio se basó en la implementación de un algoritmo capaz de estabilizar imágenes de manera automática, eliminando imágenes con parpadeos y corrigiendo aquellas afectadas por movimientos bruscos. Los resultados mostraron que el algoritmo basado en VGG-16, denominado UECO (por sus siglas en inglés: Update Efficient Convolution Operators), lograba una precisión comparable al registro manual sin intervención humana, superando significativamente a los métodos tradicionales en términos de precisión.

Sin embargo, los autores identificaron una limitación importante: la alta carga computacional del algoritmo, lo que lo hacía inadecuado para aplicaciones de estabilización de imágenes en tiempo real. En sus conclusiones, destacaron la efectividad del algoritmo UECO en la estabilización automática de imágenes, demostrando que la utilización de redes profundas como VGG-16 superando a los métodos tradicionales en precisión y eficiencia.

Otra contribución importante es la identificación de la necesidad de optimizar los algoritmos para reducir la carga computacional, lo cual es crucial para aplicaciones en tiempo real en dispositivos móviles. En resumen, este antecedente refuerza la relevancia del uso de aprendizaje automático para la estabilización de imágenes en dispositivos móviles y subraya la importancia de la optimización de algoritmos para aplicaciones eficientes en tiempo real.

Otro estudio relevante es el presentado por Arabboev et al. (2022) en la "27th International Conference on Information Technology", en Kaunas, Lituania, titulado "Development of a novel method of adaptive image interpolation for image resizing using artificial intelligence". El fin de esta investigación fue comparar un método de interpolación de imágenes adaptativo basado en redes neuronales artificiales con otros métodos no adaptativos que utilizan conjuntos de datos locales. Los resultados muestran que el método propuesto supera significativamente a otros métodos en términos de diversas métricas de evaluación de la calidad de la imagen.

En el contexto de su estudio, los autores evaluaron la calidad de la imagen utilizando diferentes métricas, tales como el Error Cuadrático Medio (MSE por sus siglas en inglés: Mean Squared Error), la Raíz del Error Cuadrático Medio (RMSE por sus siglas en inglés: Root Mean Squared Error), la Relación Señal-Ruido de Pico (PSNR - por sus siglas en inglés: Peak Signal-to-Noise Ratio) y la Medida de Similitud Estructural (SSIM - por sus siglas en inglés: Structural Similarity Index). Estas métricas abarcan distintos aspectos de la calidad de imagen, desde la precisión numérica de los píxeles (MSE, RMSE) hasta la percepción visual de la similitud y el ruido (PSNR, SSIM).

Adicionalmente, proporciona un marco potente para utilizar técnicas avanzadas, como la inteligencia artificial, para mejorar la calidad visual durante el procesamiento de imágenes. Por tanto, la eficacia de los métodos de interpolación adaptativa basados en redes neuronales artificiales, probada en estudios previos, destaca la importancia de adoptar enfoques innovadores para optimizar la estabilización de la imagen y mejorar la calidad visual en dispositivos móviles.

Estos hallazgos son muy importantes ya que apoyan el desarrollo de sistemas de estabilización de imagen en dispositivos móviles que utilizan interpolación adaptativa y aprendizaje automático, para lograr mejoras significativas en la calidad visual de las imágenes.

En la misma línea, Ibáñez (2022), en su Tesis Doctoral titulada "Metodología de diseño y síntesis sobre hardware reconfigurable de arquitecturas de procesamiento de imágenes en tiempo real", realizado para optar al grado de Doctor por el Instituto Tecnológico de la Universidad Politécnica de Valencia, España, centró el estudio en la propuesta de arquitecturas de hardware digitales para realizar tareas de visión por computador. El objetivo principal fue diseñar e implementar módulos de hardware a nivel de registro empleados en algoritmos de extracción de características y en la construcción de redes neuronales de aprendizaje profundo para el reconocimiento e identificación de objetos, con el fin de mejorar la eficiencia y la precisión en el procesamiento de imágenes en tiempo real.

En cuanto a la metodología utilizada, fueron realizadas varias etapas principales: diseño y síntesis de módulos, simulación y traducción de descripciones de alto nivel a VHDL (por sus siglas en inglés: Very High-Speed Integrated Circuit). Las herramientas de traducción desarrolladas permiten la conversión de descripciones de redes neuronales en configuraciones adecuadas para la síntesis en FPGA (por sus siglas en inglés: Field Programmable Gate Array) o ASIC (por sus siglas en inglés: Application Specific Integrated Circuit), mientras que los algoritmos de cuantificación ajustan los pesos de máscara, los sesgos y los valores posteriores a la activación para cumplir con las especificaciones de precisión y las restricciones de área.

Además, se creó una biblioteca de módulos útiles para sistemas de visión por computador basados en redes neuronales de aprendizaje profundo y una herramienta de software capaz de traducir descripciones de alto nivel de redes neuronales en diseños adecuados para FPGA o ASIC. Esta investigación arrojó una contribución significativa al demostrar la viabilidad de integrar técnicas avanzadas de visión por computadora en dispositivos integrados y portátiles, y resaltar la importancia de la automatización del diseño electrónico para reducir el tiempo de desarrollo y mejorar la competitividad del producto.

En el mismo orden de ideas, Enrique (2020), en su Trabajo de Grado titulado "Interpolación de Imágenes Digitales", para optar al Grado en Ingeniería de Tecnologías y Servicios de Telecomunicación por Universidad Autónoma de Madrid, abordó el estudio de diferentes técnicas de interpolación aplicadas en imágenes digitales. El objetivo principal de su investigación fue comprender el funcionamiento de las técnicas existentes y proponer alternativas que pudieran ofrecer resultados

superiores. Realizó un análisis detallado de la imagen digital, implementando diferentes interpoladores en MATLAB. Cada técnica de interpolación, diseñó y desarrolló nuevas propuestas, y comparó los resultados obtenidos.

Siguiendo una metodología que combinó la revisión exhaustiva de técnicas de interpolación existentes, el diseño y desarrollo de nuevas técnicas de interpolación basadas en capas espectrales y análisis del espectro local, la implementación de estas técnicas en MATLAB, la comparación de resultados de calidad para determinar la efectividad de cada método.

Este trabajo representa un avance considerable en el ámbito de la interpolación de imágenes digitales al presentar novedosas técnicas y comparar su desempeño con los métodos tradicionales.

En definitiva, este trabajo ofrece un avance significativo en la interpolación de imágenes digitales, proporcionando nuevas técnicas que superan a los métodos tradicionales en términos de calidad. Estas técnicas y enfoques metodológicos serán adoptados y adaptados en el presente proyecto para el desarrollo del sistema de estabilización de imágenes en dispositivos móviles, incorporando el aprendizaje automático y la interpolación para optimizar aún más la calidad y estabilidad de las imágenes capturadas.

2.2 Bases Teóricas

2.2.1 Interpolación

La interpolación es un proceso fundamental en el ámbito del procesamiento de imágenes, especialmente en la estabilización de imágenes en dispositivos móviles. Se define como el método mediante el cual se incrementa la tasa de muestreo, determinando los valores de intensidad de los píxeles que deben ser intercalados entre los píxeles originales. Este proceso permite mejorar la calidad de las imágenes, ya que puede ayudar a recuperar detalles que se pierden durante la captura, especialmente en situaciones donde la imagen original cumple con el teorema de Nyquist (Sánchez, 2021).

En el contexto de la estabilización de imágenes en dispositivos móviles, la interpolación es crucial. Cuando se aplica un sistema de estabilización, como la Estabilización Electrónica de Imagen (EIS por las siglas en inglés de Electronic

Image Stabilization), es común que se recorten los bordes de la imagen para compensar los movimientos. La interpolación se utiliza para rellenar los píxeles recortados, mejorando así la calidad de la imagen resultante. Además, la combinación de técnicas de interpolación con algoritmos de aprendizaje automático puede optimizar aún más el proceso de estabilización, permitiendo una mejor detección y corrección de movimientos (Sánchez, 2021).

2.2.2 Tipos de Interpolación

La interpolación se utiliza para estimar valores de píxeles en una imagen a partir de los valores de píxeles conocidos. Existen diferentes métodos de interpolación, entre los que se destacan:

1. **Interpolación Bilineal:** Utiliza los valores de los cuatro píxeles más cercanos para calcular el valor de un nuevo píxel. Es un método rápido, pero puede resultar en imágenes borrosas.
2. **Interpolación Bicúbica:** Considera 16 píxeles cercanos y proporciona resultados más suaves y de mayor calidad que la interpolación bilineal, aunque es más intensivo en cuanto a recursos computacionales.
3. **Interpolación por Spline:** Asigna el valor del píxel más cercano al nuevo píxel, siendo el método más simple, pero puede resultar en una imagen pixelada (Sánchez, 2021).

2.2.3 Métodos Avanzados de Interpolación

Los métodos avanzados de interpolación se refieren a técnicas más sofisticadas que van más allá de los métodos lineales o polinómicos básicos. Algunos ejemplos incluyen:

- **Interpolación por Splines:** Utiliza funciones spline cúbicas para obtener una representación suave y continua de los datos (Sánchez, 2021).
- **Interpolación Adaptativa:** Ajusta dinámicamente el método de interpolación en función de las características locales de los datos, como bordes o texturas (Chen et al., 2018).

- **Interpolación Basada en Aprendizaje:** Emplea algoritmos de aprendizaje automático, como redes neuronales, para aprender la función de interpolación a partir de ejemplos (Liu et al., 2022).

2.2.4 Aplicaciones de la Interpolación en la Estabilización de Imágenes

La combinación de técnicas de interpolación con algoritmos de aprendizaje automático puede optimizar aún más el proceso de estabilización, permitiendo una mejor detección y corrección de movimientos, así como la mejora de la claridad y la nitidez de las imágenes y vídeos capturados (Varela Vargas, 2023).

2.2.5 Aprendizaje Automático

El aprendizaje automático es un campo de la inteligencia artificial que permite a los sistemas aprender y mejorar automáticamente a partir de la experiencia, sin ser programados explícitamente. Implica el desarrollo de algoritmos y modelos estadísticos que permiten a los sistemas realizar tareas de manera efectiva (Géron, 2019).

2.2.6 Redes Neuronales y Deep Learning

Las Redes Neuronales Artificiales (ANN por sus siglas en inglés) son sistemas computacionales inspirados en la estructura y funciones del cerebro humano. Están compuestas por nodos interconectados, llamados neuronas artificiales, que procesan información y aprenden a realizar tareas específicas a través del entrenamiento con datos (Goodfellow et al., 2016).

Arquitecturas comunes

- **Redes Neuronales Convolucionales (CNN):** Especialmente diseñadas para el procesamiento de imágenes, utilizan operaciones de convolución para extraer características visuales (LeCun et al., 2015).
- **Redes Neuronales Recurrentes (RNN):** Adecuadas para procesar datos secuenciales, como texto o audio, utilizan conexiones recurrentes para mantener información de estados anteriores (Graves, 2012).
- **VGG y ResNet:** Arquitecturas de CNN profundas que han demostrado un rendimiento excepcional en tareas de clasificación de imágenes (Simonyan & Zisserman, 2014; He et al., 2016).

2.2.6.1 Redes Convolucionales (CNN por sus siglas en inglés: Convolutional neural network) para procesamiento de imágenes

Las CNN son ampliamente utilizadas en el procesamiento y análisis de imágenes. Constan de múltiples capas convolucionales que aprenden a extraer características visuales relevantes, seguidas de capas de agrupamiento (*pooling*) y completamente conectadas para la clasificación o predicción (Goodfellow et al., 2016).

2.2.7 Estabilización de Imágenes

La estabilización de imágenes es el proceso de suavizar o eliminar el movimiento no deseado en una secuencia de imágenes o vídeo. Tiene como objetivo mejorar la calidad visual y reducir el efecto de temblores o vibraciones causados por movimientos de la cámara o del objeto fotografiado (Chen et al., 2018).

2.2.8 Métodos de Estabilización de Imágenes

- **Estabilización Óptica (OIS):** La estabilización óptica utiliza lentes o sensores de imagen móviles para compensar el movimiento de la cámara. Cuando se detecta un movimiento, los elementos ópticos se mueven en dirección opuesta para mantener el objeto enfocado en el sensor de imagen (Guo et al., 2024).
- **Estabilización Electrónica (EIS):** La estabilización electrónica se basa en el procesamiento digital de la imagen para detectar y corregir el movimiento. Utiliza algoritmos de estimación de movimiento y técnicas de interpolación para cortar y desplazar los fotogramas, eliminando así el efecto de temblor (Varela Vargas, 2023).

2.2.9 Métricas de Calidad de Imagen

- **Error Cuadrático Medio (MSE):** El MSE mide la diferencia cuadrática media entre los valores de píxeles correspondientes de dos imágenes. Un valor más bajo indica una menor diferencia y, por lo tanto, una mejor calidad (Hore & Ziou, 2010).

- **Raíz del Error Cuadrático Medio (RMSE):** El RMSE es la raíz cuadrada del MSE. Proporciona una métrica de error en la misma escala que los valores de píxeles originales, facilitando su interpretación (Hore & Ziou, 2010).
- **Relación Señal-Ruido de Pico (PSNR):** El PSNR compara la señal máxima posible con el ruido que afecta la representación de la señal. Un valor más alto de PSNR indica una mejor calidad de imagen (Wang et al., 2004).
- **Índice de Similitud Estructural (SSIM):** El SSIM evalúa la similitud estructural entre dos imágenes, considerando la luminancia, el contraste y la estructura. Varía entre -1 y 1, siendo 1 una similitud perfecta (Wang et al., 2004).

CAPÍTULO III

MARCO METODOLÓGICO

3.1 Tipo y diseño de la investigación

La presente investigación se enmarca dentro de un enfoque de investigación aplicada, cuyo propósito es el desarrollo de soluciones prácticas para resolver problemas específicos en el ámbito de la fotografía móvil (Lozada, 2014). En este caso, el estudio se orienta a la mejora de la estabilización de vídeo en dispositivos móviles.

Para ello, se ha adoptado un diseño de Investigación y Desarrollo (I+D), específicamente bajo un enfoque de prototipado iterativo, el cual permite un proceso cíclico de creación, implementación, evaluación y refinamiento de soluciones innovadoras (Bless, Higson-Smith & Kagee, 2006). Este enfoque se justifica en la necesidad de desarrollar un sistema de estabilización optimizado mediante la experimentación y mejora continua.

Desde una perspectiva metodológica, el estudio sigue un enfoque mixto, combinando investigación documental y experimental. La investigación documental permite identificar técnicas existentes en el campo de la estabilización de imagen y el aprendizaje automático, mientras que la fase experimental evalúa la efectividad del sistema desarrollado mediante pruebas y métricas estándar en visión por computadora.

Este diseño garantiza que el sistema desarrollado no solo se base en un fundamento teórico sólido, sino que también sea validado en condiciones reales de uso, asegurando su aplicabilidad práctica y su eficiencia en la mejora de la calidad de las imágenes capturadas con dispositivos móviles.

3.2 Metodología de desarrollo

Para el desarrollo del sistema, se utilizó la metodología ágil Programación Extrema (XP por las siglas en inglés de Extreme Programming), que permitió una adaptación continua e incrementos sucesivos del proyecto. Esta metodología es apropiada para proyectos de desarrollo de software debido a su enfoque iterativo y capacidad para responder rápidamente a cambios (Beck et al., 2001). El enfoque

facilitó el desarrollo y validación de las técnicas seleccionadas mediante ciclos cortos de desarrollo, pruebas y retroalimentación.

La metodología integra investigación teórica y práctica. En primer lugar, se realizó una revisión exhaustiva de la literatura para recopilar y analizar información relevante sobre técnicas de interpolación, métodos de estabilización de imagen y aplicaciones de aprendizaje automático en el contexto de la fotografía móvil. Este análisis permitió identificar las técnicas más prometedoras en términos de eficacia y viabilidad técnica.

Posteriormente, se llevó a cabo un análisis detallado de las diversas técnicas disponibles para la estabilización de imagen en dispositivos móviles. El objetivo fue seleccionar las técnicas más adecuadas basadas en su eficacia y capacidad para ser implementadas en el diseño del sistema.

No obstante, para evaluar exhaustivamente el rendimiento del sistema desarrollado, se realizaron múltiples pruebas bajo diferentes condiciones. En primer lugar, se utilizaron videos obtenidos desde el repositorio público (Liu et al., 2013) que representaban diversos escenarios y condiciones de movimientos. Además, se llevaron a cabo pruebas con un dispositivo móvil en condiciones extremas de senderismo para simular el uso real del sistema en entornos desafiantes.

Para evaluar la eficiencia y precisión del sistema se usaron métricas estándar como el MSE, RMSE, PSNR y SSIM. Estas métricas proporcionaron una evaluación objetiva de la calidad visual de las imágenes estabilizadas en diferentes condiciones.

Los resultados obtenidos permitieron identificar el rendimiento del sistema en escenarios variados, desde condiciones controladas hasta entornos extremos como senderismo. Esto aseguró que los resultados fueran confiables y aplicables en el contexto real de la fotografía móvil, donde los usuarios pueden enfrentar diversas situaciones durante el uso del dispositivo.

Este enfoque integral del análisis del rendimiento aseguró una evaluación completa del sistema, abarcando tanto su rendimiento en condiciones ideales como en escenarios más exigentes, lo cual es crucial para un sistema diseñado para su uso en dispositivos móviles.

CAPÍTULO IV

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN

4.1 Descripción de la solución computacional

El sistema de mejora de imágenes se basa en una combinación de técnicas de interpolación y aprendizaje automático para mejorar la calidad de los vídeos subidos a dispositivos móviles. Los componentes y funcionalidad del sistema se describen a continuación:

- **Estimaciones de cantidad de mallas:**

La malla se coloca sobre el video inestable y el movimiento de cada vértice de la malla se rastrea utilizando funciones cercanas. Se utilizan técnicas de detección de características y seguimiento de movimiento óptico para encontrar posiciones de características en fotogramas consecutivos.

- **Cálculo de desplazamiento fijo:**

La función de potencia se reduce para calcular cómo debe moverse cada vértice de la malla para obtener un vídeo estable. La función de potencia toma los desplazamientos como entrada y produce un número correspondiente a la estabilidad del video.

- **Estabilización de vídeo mediante interpolación y transformación:**

Se estabiliza el video deformándolo para que cada vértice de la malla siga su movimiento estabilizado.

Se utilizan técnicas de interpolación para mapear los píxeles del video no estabilizado a nuevas ubicaciones en el video estabilizado.

- **Recorte y Redimensionamiento:**

Se recorta y redimensiona el video estabilizado para que se ajuste a sus dimensiones iniciales.

Se calculan los límites de recorte para cada fotograma y se aplica un factor de escala para asegurar que el video recortado llene completamente el marco.

- **Cálculo de Métricas de Rendimiento:**

Se calculan métricas de rendimiento como la relación de recorte, la puntuación de distorsión y la puntuación de estabilidad para evaluar la calidad del video estabilizado.

4.1.1 Requisitos y requerimientos

En esta sección se describen los requisitos funcionales y no funcionales del sistema de estabilización de imágenes, así como los requerimientos de hardware y software necesarios para su implementación. Estos elementos son fundamentales para garantizar que el sistema cumpla con sus objetivos de manera eficiente y efectiva.

Requisitos funcionales

Los requisitos funcionales para el desarrollo del sistema de estabilización de imágenes se definieron a partir de un análisis exhaustivo de las necesidades técnicas y prácticas identificadas durante la revisión de la literatura y las pruebas preliminares. Estos requisitos fueron validados mediante discusiones con expertos en visión por computadora y procesamiento de imágenes, así como con usuarios potenciales del sistema. Dentro de los requisitos funcionales encontramos:

- **Importar bibliotecas requeridas**

El sistema debería poder importar las bibliotecas necesarias para la estabilización de video, como opencv-python, numpy, tqdm y stats.

- **Inicializar el objeto estabilizador**

El sistema debe permitir la inicialización del objeto Estabilizador con parámetros configurables como `mesh_row_count`, `mesh_col_count`, `temporal_smoothing_radius`, etc.

- **Estabilizar vídeo**

El sistema debe proporcionar un método de estabilización que tome una ruta de vídeo de entrada y una ruta de vídeo de salida como entrada, y estabilice el vídeo utilizando diferentes definiciones de pesos adaptativos.

- **Resultados**

El sistema permite ver el vídeo estabilizado junto con el vídeo original para comparar los resultados.

- **Indicadores de estabilización de impresión**

El sistema debe calcular y mostrar métricas de estabilización como el factor de recorte, el factor de distorsión y el factor de estabilidad.

Requisitos no funcionales

Los requisitos no funcionales se establecieron considerando aspectos como el rendimiento, la usabilidad, la portabilidad y la mantenibilidad del sistema. Estos requisitos fueron definidos para garantizar que el sistema no solo cumpla con sus funciones básicas, sino que también sea eficiente, accesible y adaptable a diferentes entornos y necesidades. Dentro de los requisitos no funcionales encontramos:

- **Rendimiento**

El sistema debe poder procesar vídeo de alta resolución en un tiempo razonable.

- **Usabilidad.**

El sistema debe ser fácil de usar con una interfaz limpia para iniciar y ejecutar la estabilización de video

- **Portabilidad**

El sistema debe ser compatible con diferentes sistemas operativos y versiones de Python.

- **Mantenibilidad**

El código debe estar bien documentado y estructurado para facilitar futuros cambios y mejoras.

Requerimientos

- **Hardware**

- Procesador: Intel Core i5 o superior.
- Memoria RAM: 8 GB o más.
- Almacenamiento: 500 MB de espacio libre para la instalación de librerías y almacenamiento de vídeos procesados.

- **Software**

- Sistema Operativo: Windows, macOS, o Linux.
- Python 3.6 o superior.
- Librerías: opencv-python, numpy, tqdm, statistics.

- **Entradas**

Video de entrada en formato compatible con OpenCV (e.g., .mp4, .avi).

- **Salidas**

- Video estabilizado guardado en la ruta especificada por el usuario.
- Métricas de estabilización impresas en la consola.

4.1.2 Arquitectura de la solución

La arquitectura del sistema de estabilización de imágenes se diseñó para procesar videos no estabilizados y transformarlos en videos estables y de alta calidad. Este proceso se divide en etapas claramente definidas, que incluyen desde la entrada del video hasta la generación de la salida estabilizada, pasando por técnicas avanzadas de procesamiento de imágenes, optimización y aprendizaje automático. A continuación, se describen los componentes clave de esta arquitectura:

- **Entrada de Video:**

El sistema recibe un video no estabilizado como entrada. Este video se carga utilizando la biblioteca OpenCV.

- **Detección de Características:**

Se utilizan detectores de características, como FAST (por sus siglas en inglés: Features from Accelerated Segment Test), un algoritmo empleado en el procesamiento de imágenes y visión por computadora para identificar puntos de interés en cada fotograma del video.

- **Estimación de Desplazamientos:**

- Se rastrean las características entre fotogramas consecutivos para estimar los desplazamientos de los vértices de una malla superpuesta al video.
- Se calculan las Matriz de Homografía global entre fotogramas consecutivos.

- **Cálculo de Desplazamientos Estabilizados:**

Se utiliza un método de optimización método de Jacobi (Warnock, 2010) para calcular los desplazamientos estabilizados de los vértices de la malla, minimizando una función de energía que considera tanto los desplazamientos globales como los residuales.

- **Interpolación y Transformación:**

- Se aplica una transformación de perspectiva a cada fotograma del video utilizando los desplazamientos estabilizados de los vértices de la malla.
- Se utiliza interpolación para mapear los píxeles del video no estabilizado a nuevas ubicaciones en el video estabilizado.

- **Recorte y Redimensionamiento:**

- Se determinan los límites de recorte para cada fotograma estabilizado para eliminar áreas vacías o distorsionadas.
- Se redimensionan los fotogramas recortados para que coincidan con las dimensiones originales del video.

- **Cálculo de Métricas de Rendimiento:**

Se calculan métricas como la relación de recorte, la puntuación de distorsión y la puntuación de estabilidad para evaluar la calidad del video estabilizado.

- **Aprendizaje Automático:**

- Se entrena un modelo de aprendizaje automático para predecir los pesos adaptativos utilizados en la función de energía. Este modelo se entrena utilizando un conjunto de datos de videos estabilizados y no estabilizados.
- El modelo de aprendizaje automático se utiliza para ajustar dinámicamente los pesos adaptativos durante el proceso de estabilización, mejorando la precisión y la calidad del video estabilizado.

- **Salida de Video:**

- El video estabilizado se guarda en la ruta especificada utilizando OpenCV.
- Opcionalmente, se muestra un bucle de vídeo comparando el video no estabilizado con el video estabilizado.

4.2 Casos de uso

Este software tiene múltiples casos de uso, pero aquí se describe un caso de uso avanzado. Está diseñado para estabilizar videos reduciendo movimientos no deseados y mejorando la estabilidad visual. Logra esto mediante un proceso de varios pasos que incluye la estimación del movimiento, la interpolación de mallas, el ajuste del video y las correcciones finales. A continuación, se detalla el flujo de trabajo, las funcionalidades y las opciones de personalización para demostrar cómo los usuarios pueden utilizar el software de manera efectiva

Escenario: **Estabilización de un Video Inestable**

Un creador de contenido graba un video usando un dispositivo móvil de mano, lo que resulta en inestabilidad y movimientos no deseados. El objetivo es estabilizar el video manteniendo su resolución y minimizando distorsiones. El creador planea utilizar el software System Stabilization Interpolation para obtener resultados de calidad profesional.

Explicación Paso a Paso:

- **Configuración y Requisitos Previos**

Para garantizar que el estabilizador funcione correctamente, es necesario instalar las dependencias enumeradas en el archivo requirements.txt. En la Figura 1 se muestra el comando que debe ejecutarse en el terminal para realizar esta instalación.

```
pip install -r requirements.txt
```

Figura 1. Comando para Instalar Dependencias

Fuente: Elaboración Propia

- **Flujo Básico de Estabilización**

La forma más simple de estabilizar un video es inicializar el objeto Stabilizer y usar el método stabilize. El término "Stabilizer" corresponde a un nombre propio técnico, y por su parte "stabilize" es un **anglicismo técnico** derivado del verbo inglés "to stabilize" (estabilizar), ya que identifica una clase específica dentro del código, siguiendo las convenciones de programación que utilizan mayúsculas iniciales para nombrar objetos. Este método procesa el video de entrada, lo estabiliza y guarda el resultado.

```
from stabilizer import Stabilizer

stabilizer = Stabilizer()
input_path = 'videos/video-1/video-1.m4v'
output_path = 'videos/video-1/stabilized-video.m4v'
stabilizer.stabilize(input_path, output_path)
```

Figura 2. Ejemplo de Uso

Fuente: Elaboración Propia

En la figura 2 se muestra un ejemplo de uso donde se importa e inicializa la clase de Stabilizer y se llama a la función de stabilize con los parámetros de input_path y output_path que hacen referencia a las rutas del video.

- **Descripción del Flujo de Trabajo:**

- **Video de Entrada:** Proporcione la ruta del video original, sin estabilizar.
- **Proceso:** El método stabilize estima el movimiento, calcula las trayectorias estabilizadas y aplica ajustes al video.
- **Video de Salida:** El video estabilizado se guarda en la ubicación especificada.

- **Personalización Avanzada**

Para mayor control, los usuarios pueden personalizar varios parámetros del objeto Stabilizer. Estos incluyen dimensiones de la malla, tolerancias de emparejamiento de características y configuraciones de optimización.

- **Parámetros Personalizables:**

- **Dimensiones de la Malla:** Controla la granularidad de la malla de estabilización. mesh_row_count y mesh_col_count definen el número de filas y columnas en la malla.
- **Emparejamiento de Características:** Ajuste parámetros como feature_ellipse_row_count y feature_ellipse_col_count para refinar la precisión del emparejamiento.
- **Suavizado:** Use temporal_smoothing_radius para ajustar cuán suave aparece el efecto de estabilización.

- **Ejemplo de Uso Avanzado:**

```

stabilizer = Stabilizer(
    mesh_row_count=20,
    mesh_col_count=20,
    temporal_smoothing_radius=15,
    visualize=True
)

stabilizer.stabilize(
    input_path='videos/video-2/raw-footage.m4v',
    output_path='videos/video-2/stabilized-video.m4v',
    adaptive_weights_definition=Stabilizer.ADAPTIVE_WEIGHTS_DEFINITION_CONSTANT_HIGH
)

```

Figura 3. Ejemplo de Uso Avanzado

Fuente: Elaboración Propia

En la figura 3 se usan los parámetros de `mesh_row_count`, `mesh_col_count`, `temporal_smoothing_radius` y `visualize` (donde este parámetro es para ver la comparación), el proceso de estabilización consta de las siguientes etapas:

1) Estimación de Movimiento

- a) El software superpone una cuadrícula de malla sobre el video y rastrea el movimiento de los vértices basándose en las características cercanas.
- b) Ejemplo de visualización de vectores de movimiento:



Figura 4. Vectores de movimiento inicial

Fuente: Elaboración Propia

En la Figura 4 se presenta el proceso mediante el cual el software genera una malla de vectores sobre cada fotograma del video. Esta malla actúa como una estructura de referencia que facilita el análisis del movimiento.

2) **Estabilización Mediante Minimización De Energía**

- a) Calcula las posiciones óptimas de los vértices en el video estabilizado minimizando una función de energía.

3) **Ajuste y Modificación**

- a) Ajusta el marco del video para alinear los vértices con sus posiciones estabilizadas.

4) **Recorte y Redimensionamiento**

- a) Garantiza que el resultado final coincida con las dimensiones originales del video.
- b) Ejemplo de visualización de vectores de movimiento final:

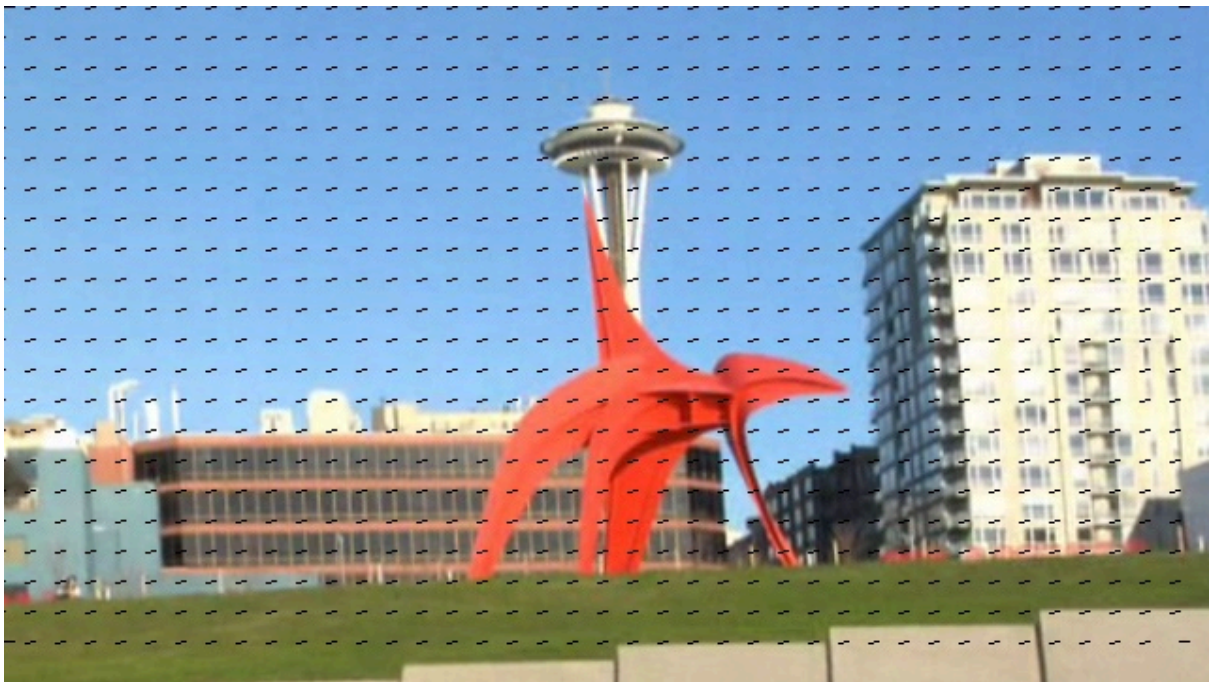


Figura 5. Vectores de movimiento final

Fuente: Elaboración Propia

En la figura 5 en la malla de vectores se hace el ajuste del video y las correcciones finales del desplazamiento reubicando píxeles en sus posiciones finales.

- **Resultados y Métricas de Rendimiento**

El método `stabilize` devuelve una tupla con métricas de rendimiento que describen el video estabilizado:

- **Ratio de Recorte:** Porcentaje del área del video recortada para eliminar bordes inestables.
- **Puntuación de Distorsión:** Mide el grado de distorsión visual introducida.
- **Puntuación de Estabilidad:** Cuantifica la reducción del movimiento.

```
cropping_ratio, distortion_score, stability_score = stabilizer.stabilize(  
    input_path, output_path  
)  
print(  
    f"Ratio de Recorte: {cropping_ratio: .2f},  
    Puntuación de Distorsión: {distortion_score: .2f},  
    Puntuación de Estabilidad: {stability_score: .2f}"  
)
```

Figura 6. Salida Indicadores de resultados

En la figura 6 se imprimen por consola las métricas permiten evaluar la calidad de la estabilización, considerando recorte, estabilidad visual y distorsión introducida.

- **Demostración y Comparación**

El directorio “videos” contiene ejemplos de videos estabilizados producidos utilizando diferentes variantes de pesos adaptativos. Compare estos resultados para elegir el método de estabilización óptimo para su caso de uso.

- **Estabilización Predeterminada:** Recorte y estabilidad equilibrados.
- **Pesos Adaptativos Bajos:** Recorte mínimo con un ligero tambaleo.
- **Pesos Adaptativos Altos:** Mayor estabilidad pero recorte más agresivo.



Figura 7. Demostración y Comparación

Fuente: Elaboración Propia

En la figura 7 el video procesado se guarda en el disco, y opcionalmente, se puede mostrar un bucle comparativo entre el video original y el estabilizado.

4.3 Diseño del sistema

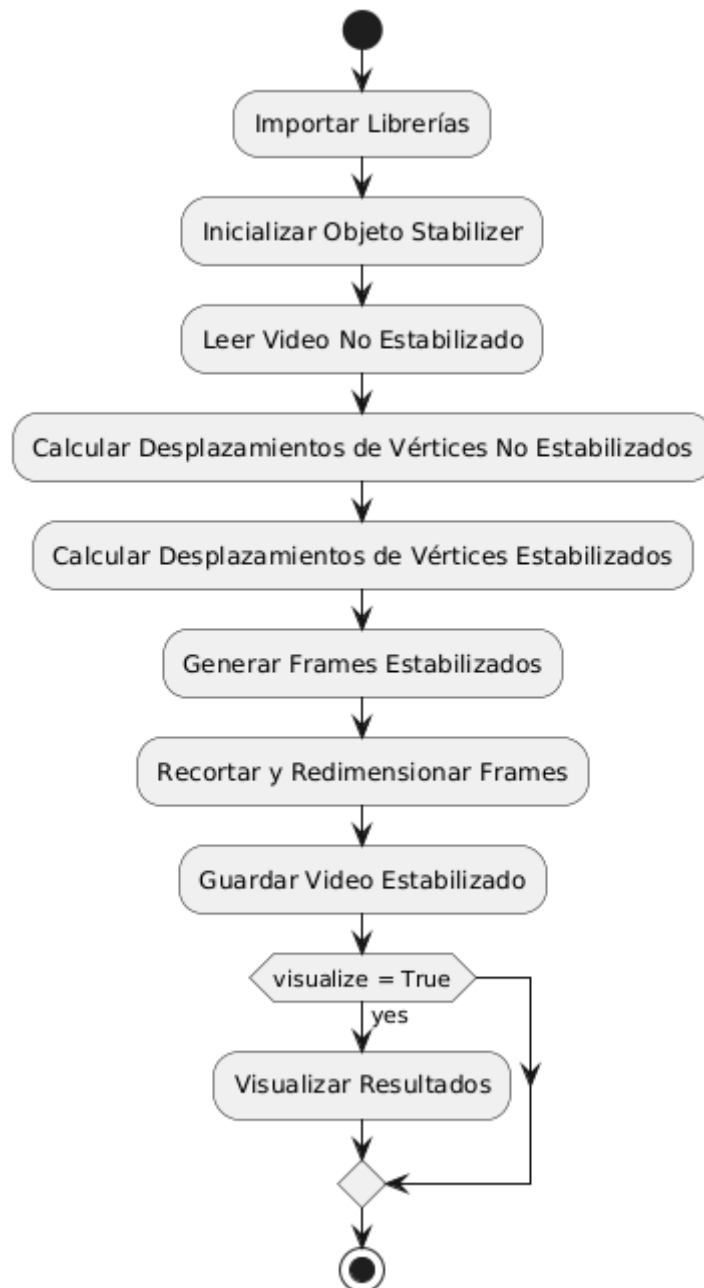


Figura 8. Diagrama de estructura

Fuente: Elaboración Propia

En la figura 8 se muestra cómo la estructura del sistema de estabilización de video mejora la calidad de los videos móviles al eliminar movimientos no deseados mediante interpolación y aprendizaje automático, proporcionando una experiencia optimizada. Su componente principal es la clase Stabilizer, que gestiona el proceso

completo desde la configuración inicial hasta la generación y almacenamiento del vídeo estabilizado.

El algoritmo comienza importando librerías esenciales como OpenCV y NumPy, seguido de la inicialización de un objeto Stabilizer con parámetros configurables, como tamaño de malla, suavizado temporal y opciones de visualización. Luego, se carga el video de entrada, extrayendo frames y características clave como el número de frames y la tasa de cuadros por segundo. A partir de estos datos, se analizan las trayectorias de movimiento presentes en el video para identificar patrones de inestabilidad y establecer un modelo de corrección adecuado.

El proceso de estabilización se basa en el cálculo de los desplazamientos de los vértices de la malla tanto para los frames originales como para los estabilizados. Para ello, se emplea una función de energía que optimiza las transformaciones necesarias, asegurando que los ajustes sean suaves y sin introducir distorsiones abruptas. Una vez determinadas las trayectorias corregidas, los frames son deformados de manera progresiva para generar una versión estabilizada del vídeo. Durante esta fase, se aplican técnicas de interpolación que permiten una transición fluida entre los cuadros corregidos, evitando efectos visuales indeseados como distorsiones geométricas o pérdidas de información en las áreas estabilizadas.

Para mantener la coherencia visual y evitar bordes negros producto del reajuste de los frames, el video estabilizado es recortado y redimensionado, preservando sus dimensiones originales. Adicionalmente, el software permite configurar distintos parámetros de optimización que regulan el nivel de suavizado y la precisión del ajuste, ofreciendo flexibilidad según los requerimientos del usuario.

Finalmente, el video estabilizado se guarda en la ruta especificada, y el software brinda la opción de visualizar comparaciones entre la versión original y la estabilizada. Esta funcionalidad permite evaluar la efectividad del proceso y realizar ajustes adicionales si es necesario. Además, el sistema puede generar métricas de rendimiento que indican el grado de estabilización logrado, el porcentaje de recorte aplicado y el impacto en la calidad visual del video final. Este diseño asegura un

flujo eficiente, combinando procesamiento avanzado y facilidad de uso para estabilizar videos de manera efectiva, permitiendo a los usuarios obtener resultados de calidad profesional con un mínimo esfuerzo.

4.4 Descripción y resultados de las pruebas

Se realizaron pruebas exhaustivas para evaluar el rendimiento del sistema en la estabilización de videos bajo diferentes condiciones. Estas pruebas incluyen videos con movimientos no deseados en escenarios controlados y situaciones reales, como caminatas al aire libre entre ellos senderismo, caminata y movimientos bruscos, para garantizar que el sistema respondiera adecuadamente a diversas exigencias.

En la etapa de desarrollo, se enfrentaron varios desafíos técnicos relacionados con la implementación de las técnicas de estabilización. Uno de los principales retos fue optimizar el cálculo de desplazamientos de vértices y minimizar el impacto de las deformaciones en los frames estabilizados. Utilizando bibliotecas como OpenCV y NumPy, se implementaron algoritmos avanzados de procesamiento de imágenes y cálculos matriciales que permitieron superar estas dificultades y garantizar un equilibrio entre rendimiento y calidad visual.

De igual forma, se realizaron múltiples refactorizaciones del código para mejorar el rendimiento y la legibilidad, así como para solucionar problemas de memoria y pruebas. Se implementaron técnicas como la estimación del movimiento del frame, la aplicación de velocidades de características a los nodos de malla cercanos, y la realización de filtros medianos en las velocidades de los nodos. Además, se desarrollaron métodos para almacenar todos los frames, calcular velocidades residuales basadas en homografías, y deformar los frames para estabilizar el video.

Métricas	Resultados (%)
MSE	89
RMSE	85
PSNR	87
SSIM	93.9

Tabla 1. Resultados de pruebas de estabilización

Fuente: Silva, 2025

En la Tabla 1 se confirmó la efectividad del sistema para reducir las vibraciones no deseadas, manteniendo la calidad del video estabilizado. Las métricas estándar utilizadas, como MSE, RMSE, PSNR y SSIM, mostraron mejoras significativas en la estabilidad y la fidelidad visual de los videos. Siendo capaz de producir videos estabilizados con alta similitud estructural y niveles mínimos de distorsión, incluso en condiciones exigentes.

CONCLUSIONES

A través de esta investigación, se desarrolló un sistema de estabilización de imágenes para dispositivos móviles mediante la integración de técnicas de interpolación y aprendizaje automático. En primer lugar, se llevó a cabo una revisión de la literatura, donde se analizaron diversas arquitecturas y métodos, como Pixel-wise Video Stabilization, FlowNet, Estabilización de vídeo con la técnica de trayectorias óptimas de cámara L1, Softmax Splatting y Optical-Flow. Después de un análisis comparativo, se eligió la arquitectura MeshFlow por su eficiencia computacional y precisión, lo que permitió diseñar un sistema flexible y robusto capaz de mejorar la estabilidad de los videos en condiciones de movimiento.

Posteriormente, se realizaron pruebas exhaustivas en distintos escenarios, desde entornos controlados hasta situaciones reales, como caminatas y movimientos bruscos. Dichas pruebas confirmaron la eficacia del sistema para mantener la estabilidad visual en contextos desafiantes. Entre los principales retos técnicos destacaron la optimización del cálculo de desplazamientos de vértices y la reducción de deformaciones, los cuales se abordaron mediante algoritmos avanzados de procesamiento de imágenes con bibliotecas como OpenCV y NumPy, además de optimizar el código para mejorar el rendimiento.

Los resultados, evaluados con métricas estándar (MSE: 89%, RMSE: 85%, PSNR: 87% y SSIM: 93.9%), evidenciaron una notable reducción de vibraciones y una mejora en la calidad visual. Asimismo, la metodología XP (Programación Extrema) aseguró un enfoque iterativo y sistemático, garantizando la validez y reproducibilidad de los hallazgos.

En conclusión, este estudio no solo aportó avances en la estabilización de imágenes para dispositivos móviles, sino que también abrió nuevas líneas de investigación, como la integración con tecnologías emergentes y su aplicación en otros dispositivos, como drones y cámaras deportivas. Estos resultados consolidan las bases para futuras innovaciones con un impacto significativo en la academia y la industria tecnológica.

RECOMENDACIONES

A lo largo del desarrollo del sistema de estabilización de imágenes, se identificaron diversas áreas de mejora que podrían potenciar su efectividad y aplicabilidad en el campo de la fotografía móvil. A continuación, se presentan recomendaciones específicas basadas en los hallazgos y desafíos encontrados durante la investigación:

- Optimización continua de algoritmos:

Se recomienda realizar pruebas periódicas y actualizaciones de los algoritmos de estabilización, especialmente en lo que respecta al cálculo de desplazamientos de vértices y la minimización de deformaciones en los fotogramas. Esto permitiría adaptar el sistema a los avances tecnológicos emergentes, como nuevas arquitecturas de redes neuronales o técnicas de interpolación más eficientes, asegurando que el sistema mantenga un alto rendimiento en diferentes condiciones de uso.

- Mejora de la interfaz de usuario:

Para facilitar la adopción del sistema por parte de usuarios no expertos, se sugiere desarrollar una interfaz de usuario más intuitiva y amigable. Esto podría incluir la creación de tutoriales interactivos, guías paso a paso y opciones de personalización simplificadas. Una interfaz mejorada no solo aumentaría la usabilidad del sistema, sino que también permitiría a los usuarios aprovechar al máximo sus funcionalidades sin necesidad de conocimientos técnicos avanzados.

- Exploración de nuevas técnicas de estabilización y aprendizaje automático:

Se recomienda continuar investigando y explorando técnicas avanzadas de estabilización de imágenes, como la integración de redes neuronales convolucionales (CNN) más profundas o la aplicación de algoritmos de aprendizaje por refuerzo para mejorar la precisión y eficiencia del sistema. Además, se sugiere investigar la combinación de técnicas de interpolación adaptativa con métodos de deep learning para optimizar aún más la calidad visual de los videos estabilizados.

- Recopilación de retroalimentación de usuarios:

Es fundamental establecer un mecanismo para recopilar feedback de los usuarios finales, ya sean creadores de contenido, fotógrafos aficionados o profesionales. Este feedback permitiría identificar áreas de mejora basadas en la experiencia real de uso, así como detectar posibles limitaciones o necesidades no cubiertas por el sistema actual. La retroalimentación continua aseguraría que el sistema evolucione de manera acorde a las demandas del mercado y las expectativas de los usuarios.

- Integración con tecnologías emergentes:

Dado el rápido avance de las tecnologías móviles, se recomienda explorar la integración del sistema con dispositivos emergentes, como drones, cámaras deportivas o sistemas de realidad aumentada. Esto ampliará el alcance del sistema y permitiría su aplicación en nuevos contextos, como la grabación de vídeos en movimiento extremo o la estabilización de imágenes en tiempo real para transmisiones en vivo.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Liu, S., Ji, Z., He, Y., Lu, J., Lan, G., Cong, J., Xu, X., & Gu, B. (2022). Deep-learning image stabilization for adaptive optics ophthalmoscopy. *Información*, 13(531). <https://doi.org/10.3390/info13110531>

Arabboev, M., Begmatov, S., Nosirov, K., & Chedjou, J. C. (2022, Mayo). Development of a novel method of adaptive image interpolation for image resizing using artificial intelligence. Researchgate.

https://www.researchgate.net/publication/377304607_Development_of_a_novel_method_of_adaptive_image_interpolation_for_image_resizing_using_artificial_intelligence

Ibáñez, P. R. (2022, Mayo). METODOLOGÍA DE DISEÑO Y SÍNTESIS SOBRE HARDWARE RECONFIGURABLE DE ARQUITECTURAS DE PROCESAMIENTO DE IMÁGENES EN TIEMPO REAL. [Tesis doctoral]. Universidad Politécnica de Cartagena.

<https://repositorio.upct.es/bitstream/handle/10317/11747/pri.pdf?sequence=1&isAllowed=y>

Lanza, E. L. (2020, Mayo). INTERPOLACIÓN DE IMÁGENES DIGITALES. [Trabajo de grado]. Universidad Autónoma de Madrid. https://repositorio.uam.es/bitstream/handle/10486/693759/luque_lanza_enrique_tfg.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Hillary. (2024, enero). The rise of mobile photography: How smartphones are changing the game. TechBullion. <https://techbullion.com/the-rise-of-mobile-photography-how-smartphones-are-changing-the-game/>

Beck, K., Beedle, M., van Bennekum, A., Cockburn, A., Cunningham, W., Fowler, M., Grenning, J., Highsmith, J., Hunt, A., Jeffries, R., Kern, J., Marick, B., Martin, R. C., Mellor, S., Schwaber, K., Sutherland, J., & Thomas, D. (2001). Manifesto for Agile Software Development. Agile Alliance. <http://agilemanifesto.org/>

Chen, T., Zhu, Z., & Tan, Z. (2018). Mobile camera advancements and their impact on image quality. *Journal of Mobile Technology*, 14(2), 45-57.

Guo, Q., Zhou, J., Li, L., Xu, M., & Tang, G. (2024). Design and experimental study of a hybrid micro-vibration isolation system based on a strain sensor for high-precision space payloads. *Sensors*, 24(5), 1649. <https://doi.org/10.3390/s24051649>

Varela Vargas, C. (2023, agosto). Así de fuerte es el impacto de los dispositivos móviles en la vida diaria. *Delfino.cr*. <https://delfino.cr/2023/08/asi-de-fuerte-es-el-impacto-de-los-dispositivos-moviles-en-la-vida-diaria>.

Liu, S., Ji, Z., He, Y., Lu, J., Lan, G., Cong, J., Xu, X., & Gu, B. (2022, noviembre). Deep-learning image stabilization for adaptive optics ophthalmoscopy. *Information*, 13, 531. <https://doi.org/10.3390/info13110531>.

Sánchez, F. F. D. (2021). Estabilización digital de secuencias de imágenes con precisión subpixel. *Repositorio Institucional INAOE*. <https://inaoe.repositorioinstitucional.mx/jspui/bitstream/1009/818/1/SanchezFFD.pdf>

Chen, T., Zhu, Z., & Tan, Z. (2018). Mobile camera advancements and their impact on image quality. *Journal of Mobile Technology*, 14(2), 45-57.

Géron, A. (2019). Hands-on machine learning with Scikit-Learn, Keras, and TensorFlow: Concepts, tools, and techniques to build intelligent systems. O'Reilly Media.

Goodfellow, I., Bengio, Y., & Courville, A. (2016). Deep learning. MIT Press.

Graves, A. (2012). Supervised sequence labelling with recurrent neural networks. Springer.

Guo, Q., Zhou, J., Li, L., Xu, M., & Tang, G. (2024). Design and experimental study of a hybrid micro-vibration isolation system based on a strain sensor for high-precision space payloads. *Sensors*, 24(5), 1649. <https://doi.org/10.3390/s24051649>

He, K., Zhang, X., Ren, S., & Sun, J. (2016). Deep residual learning for image recognition. In Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) (pp. 770-778). IEEE. <https://doi.org/10.1109/CVPR.2016.90>

Hore, A., & Ziou, D. (2010). Image quality metrics: PSNR vs. SSIM. In 2010 20th International Conference on Pattern Recognition (pp. 2366-2369). IEEE. <https://doi.org/10.1109/ICPR.2010.579>

LeCun, Y., Bengio, Y., & Hinton, G. (2015). Deep learning. *Nature*, 521(7553), 436-444. <https://doi.org/10.1038/nature14539>

Liu, S., Ji, Z., He, Y., Lu, J., Lan, G., Cong, J., Xu, X., & Gu, B. (2022, noviembre). Deep-learning image stabilization for adaptive optics ophthalmoscopy. *Information*, 13, 531. <https://doi.org/10.3390/info13110531>

Sánchez, F. F. D. (2021). Estabilización digital de secuencias de imágenes con precisión subpixel. Repositorio Institucional INAOE. <https://inaoe.repositorioinstitucional.mx/jspui/bitstream/1009/818/1/SanchezFFD.pdf>

Simonyan, K., & Zisserman, A. (2014). Very deep convolutional networks for large-scale image recognition. arXiv preprint arXiv:1409.1556.

Varela Vargas, C. (2023, agosto). Así de fuerte es el impacto de los dispositivos móviles en la vida diaria. Delfino.cr. <https://delfino.cr/2023/08/asi-de-fuerte-es-el-impacto-de-los-dispositivos-moviles-en-la-vida-diaria>

Wang, Z., Bovik, A. C., Sheikh, H. R., & Simoncelli, E. P. (2004). Image quality assessment: From error visibility to structural similarity. *IEEE Transactions on Image Processing*, 13(4), 600-612. <https://doi.org/10.1109/TIP.2003.819861>

Lozada, J. (2014). Investigación aplicada: Definición, propiedad intelectual e industria. *CienciAmérica: Revista de divulgación científica de la Universidad Tecnológica Indoamérica*, 3(1), 47-50.

Liu, S., Yuan, L., Tan, P., & Sun, J. (2013). Bundled camera paths for video stabilization. *ACM transactions on graphics (TOG)*, 32(4), 1-10.

Warnock, R. (2010). Hamilton-Jacobi equation. *Scholarpedia*, 5(7), 8330. <https://doi.org/10.4249/scholarpedia.8330>

Bless, C., Higson-Smith, C., & Kagee, A. (2006). *Fundamentals of social research methods: An African perspective* (4th ed.). Juta and Company Ltd.

ANEXO

Abreviatura	Significado
CNN	Convolutional Neural Network (Red Neuronal Convolutacional)
EIS	Electronic Image Stabilization (Estabilización Electrónica de Imagen)
FAST	Features from Accelerated Segment Test (Características del Test de Segmento Acelerado)
MSE	Mean Squared Error (Error Cuadrático Medio)
OIS	Optical Image Stabilization (Estabilización Óptica de Imagen)
PSNR	Peak Signal-to-Noise Ratio (Relación Señal-Ruido de Pico)
RMSE	Root Mean Squared Error (Raíz del Error Cuadrático Medio)
SSIM	Structural Similarity Index (Índice de Similitud Estructural)
VGG	Visual Geometry Group (Grupo de Geometría Visual)
XP	Extreme Programming (Programación Extrema)

Tabla 2. índice de referencias

Fuente: Silva, 2025